

Acessando dados do Banco Central do Brasil (BACEN) via API

2024-08-05

Guia rápido

Esta biblioteca fornece uma interface simples para acesso aos dados do Banco Central do Brasil (BACEN) por meio de sua API. Em essência, ela é composta por três scripts em R que trabalham de forma integrada: `bacen_url`, `bacen_api` e `bacen_query`.

A função `bacen_url` é responsável por gerar a URL utilizada para consultar os dados desejados. Em seguida, `bacen_api` estabelece a conexão com a API, realiza a extração das informações solicitadas e as converte para um formato apropriado para análise.

Além disso, a biblioteca disponibiliza a função `bacen_query`, que reúne as funcionalidades das duas funções anteriores em uma única interface, simplificando todo o processo de obtenção dos dados.

As próximas seções apresentam o funcionamento de cada uma dessas funções.

Bacen_URL

```
bacen_url(series_code, start_date, end_date)
```

O funcionamento é bastante simples. O usuário precisa informar apenas três argumentos: `series_code`, `start_date` e `end_date`. Esses argumentos correspondem, respectivamente, ao código da série temporal, à data inicial e à data final da consulta. Após especificá-los, a URL necessária para acessar a API é gerada automaticamente.

No exemplo abaixo, utilizamos a série do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), cujo código é **433**, para o período de **2010 a 2023**. Após carregar a função, basta

fornecer os parâmetros desejados e a URL será criada.

Atenção!

- Lembre-se de que o padrão de datas adotado é o brasileiro (**dd/mm/aaaa**);
- Não se esqueça de informar as datas no formato **character** (entre aspas).

```
# ----- #
# --- Example - URL Generation --- #
# ----- #

# --- Bacen_URL Function --- #
source('https://raw.githubusercontent.com/paulo-icaro/Bacen_API/main/bacen_url.R')
↵

# --- Create URL --- #
ipca_br_url = bacen_url(433, '01/01/2010', '31/12/2023') # Generating the URL
ipca_br_url
```

```
[1] "https://api.bcb.gov.br/dados/serie/bcdata.sgs.433/dados?formato=json&dataInicial=01/01/2010&dataFinal=31/12/2023"
```

Bacen_API

`bacen_api(series_code, start_date, end_date)`

Esta função estabelece conexão com a API do BACEN utilizando os pacotes *httr* ou *httr2*. Em ambos os casos, a função **bacen_api** verifica internamente o código de status HTTP da requisição.

Em outras palavras, ela identifica se a conexão foi realizada com sucesso (**código 200**) ou se ocorreu algum erro, como **400** ou **404**. Caso a primeira tentativa falhe, a função realiza até três novas tentativas para estabelecer uma conexão válida. Durante esse processo, algumas mensagens informativas são exibidas ao usuário.

Os argumentos da função são a **url** e uma variável lógica denominada **httr**, que indica se a conexão deve ser realizada utilizando o pacote *httr* ou *httr2*. O exemplo a seguir ilustra sua utilização.

```
# ----- #
# --- Example - API Connection --- #
# ----- #

# --- Bacen_API Function --- #
source('https://raw.githubusercontent.com/paulo-icaro/Bacen_API/main/bacen_api.R')
```

```
# --- URL --- #
ipca_br_url =
↳ 'https://api.bcb.gov.br/dados/serie/bcdata.sgs.433/dados?formato=json&dataInicial=01/01/2003&dataFinal=01/01/2023'

# --- Acessing API Data --- #
data = bacen_api(url = ipca_br_url, httr = TRUE)
tail(data, n = 10)
```

```
      data valor
243 01/03/2023  0.71
244 01/04/2023  0.61
245 01/05/2023  0.23
246 01/06/2023 -0.08
247 01/07/2023  0.12
248 01/08/2023  0.23
249 01/09/2023  0.26
250 01/10/2023  0.24
251 01/11/2023  0.28
252 01/12/2023  0.56
```

Bacen_Query

```
bacen_query(bacen_series_code, bacen_series_name, start_date, end_date, source_github)
```

Esta função reúne as funcionalidades das duas funções anteriores em uma única rotina. Além dos argumentos já conhecidos da função **bacen_api**, o pesquisador precisa informar apenas mais dois elementos para realizar a extração dos dados.

O primeiro é **series_name**, utilizado para definir o nome que será atribuído à série no conjunto de dados resultante. O segundo consiste em indicar se as funções **bacen_url** e **bacen_api** devem ser carregadas diretamente deste repositório GitHub ou a partir de uma pasta local.

Vamos agora realizar uma extração de dados utilizando essa função.

```
# ----- #
# --- Extração de Dados --- #
# ----- #

# --- Função Bacen API --- #
source('https://raw.githubusercontent.com/paulo-icaro/Bacen_API/main/bacen_query.R')

# --- Informações Prévias --- #
cod_bacen_series = c('25390', '4189', '3697', '433')
```

```

name_bacen_series = c('ibcrce', 'selic_acum_anual', 'tx_cambio_mp', 'inflação_ipca')
start_date = '01/01/2015'
end_date = '31/12/2025'

# --- Extração --- #
bacen_dataset = bacen_query(cod_bacen_series, name_bacen_series, start_date,
↪ end_date)
tail(bacen_dataset)

```

	data	ibcrce	selic_acum_anual	tx_cambio_mp	inflação_ipca
127	01/07/2025	114.73	14.90	5.5279	0.26
128	01/08/2025	115.55	14.90	5.4463	-0.11
129	01/09/2025	114.29	14.90	5.3668	0.48
130	01/10/2025	112.62	14.90	5.3849	0.09
131	01/11/2025	107.25	14.90	5.3403	0.18
132	01/12/2025	106.77	14.90	5.4525	0.33